



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (FACI)

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

Grupo 9

Integrantes:

- Martha Sofía Medina Rojas
- Aldair Castillo Quispe
- Melani Xiomara Quispe Casio
- Angel Gabriel Valverde Paucarmayta
- Anderson Aldhair Bruno Sanchez

Jefes de práctica:

- Harry Anderson Rivera Tito
- Renzo José Chan Ríos
- Julissa Elvira Venancio Huerta
- Cristhian Gustavo Jacinto Calderón

ÍNDICE:

1. Introducción.....	3
2. Problemática.....	3
3. Estado de la tecnología.....	4
3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial.....	4
3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes.....	5
3.3. Factores comunes en el estado del arte.....	6
3.3.1. Artículos científicos.....	6
3.3.2. Tesis de repositorios.....	8
4. Lista de exigencias.....	9
5. Estructura de Funciones.....	15
5.1. Caja Negra (Black Box).....	15
5.1.1. Entradas.....	15
5.1.2. Salidas.....	15
5.2. Secuencia de Operaciones.....	15
5.2.1. Nivel usuario.....	15
5.2.2. Nivel dispositivo.....	15
5.3. Estructura de Funciones.....	16
5.3.1. Dominio Electrónico.....	16
5.3.2. Dominio Mecánico.....	16
5.3.3. Dominio Eléctrico.....	16
5.3.4. Dominio Software.....	17
5.4. Estructura de Funciones Integrada.....	17
6. Concepto de solución por Dominio.....	17
6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico.....	17
6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico.....	19
6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	19
6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico.....	19
6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico.....	19
6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	20
6.3. Matriz morfológica del dominio de energía.....	20
6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía.....	20
6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	21
6.4. Matriz morfológica del dominio de software.....	21
6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de software.....	21
6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	21
6.5. Matriz morfológica Integrada.....	21
7. Bocetos de los 3 conceptos de solución.....	25
7.1. Boceto del Concepto de solución 1.....	25
7.2. Boceto del Concepto de solución 2.....	27
7.3. Boceto del Concepto de solución 3.....	28
8. Evaluación de Matriz de Pugh.....	29
8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos.....	29

8.2. Justificación de asignación de puntajes.....	30
8.2.1. Concepto de Solución 1.....	30
8.2.2. Concepto de Solución 2.....	30
8.2.3. Concepto de Solución 3.....	30
8.3. Concepto de Solución Óptimo.....	31
9. Referencias Bibliográficas.....	31

Entregable 2: Informe Técnico del Proyecto

1. Introducción

Este proyecto de innovación aborda una problemática relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 (ODS15): Vida y ecosistema terrestre, propuesto en la Agenda 2030. Este objetivo incluye varias metas relacionadas que evidencian un enfoque integral orientado a la conservación de los ecosistemas terrestres y de la biodiversidad, buscando soluciones que permitan reducir los conflictos entre la actividad humana y la fauna silvestre sin alterar el equilibrio ecológico (1).

En este contexto, el proyecto se alinea con los objetivos estratégicos del **Estado peruano** para la protección del patrimonio forestal nacional. El sistema funcionará como herramienta para entidades como el **Ministerio del Ambiente (MINAM)** y el **Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)**. Su propósito es mejorar la vigilancia en zonas críticas donde hay poco personal, lo que permitiría obtener datos más precisos para la toma de decisiones informadas y la preservación de la biodiversidad en territorios de difícil acceso(9)(10)..

2. Problemática

La deforestación se ha convertido en una de las amenazas ambientales más críticas a nivel mundial, especialmente en regiones tropicales como la Amazonía. Según reportes internacionales, más del 94% de la deforestación global ocurre en los trópicos, donde se concentran los ecosistemas más biodiversos del planeta (2).

Actualmente, el Perú no es ajeno a esta problemática. Datos de plataformas como Global Forest Watch muestran que la pérdida de cobertura arbórea en el país ha sido constante desde el año 2001, debido principalmente a actividades humanas como la agricultura, la tala y la expansión de infraestructura. Incluso, en los últimos años se han registrado incrementos significativos en la pérdida de bosques, lo que muestra que el problema sigue creciendo. Por ejemplo, en el año 2022 se registró la pérdida de aproximadamente 160 mil hectáreas de cobertura arbórea en el Perú, posicionando al país en el quinto lugar de naciones con más bajas de bosque primario a nivel mundial, evidenciando así la magnitud actual del problema. Asimismo, se estima que el 67% de la pérdida de cobertura arbórea en el país está directamente asociada a procesos de deforestación, principalmente por actividades humanas como la agricultura y la tala (2)(3).

La deforestación en el Perú es especialmente grave porque presenta una situación crítica debido a la **tala selectiva** de especies de alto valor ecológico y comercial. Las redes de tráfico ilegal priorizan la extracción de "gigantes amazónicos" de lento crecimiento, como el **Shihuahuaco (*Dipteryx ferrea*)**, el **Cedro (*Cedrela odorata*)** y la **Caoba (*Swietenia macrophylla*)** (11). Estas especies son esenciales para la estructura del bosque; por ejemplo, el Shihuahuaco puede tardar hasta 700 años en alcanzar su madurez reproductiva, y su extracción ilegal elimina importantes sumideros de carbono, liberando toneladas de CO₂ a la atmósfera.(4)(12)

La importancia de esta problemática radica en sus consecuencias directas sobre el clima. La deforestación contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los bosques almacenan grandes cantidades de carbono. Cuando estos son talados o quemados, ese carbono se libera en forma de CO₂, intensificando el calentamiento global (4). A nivel global, la pérdida de bosques tropicales está directamente relacionada con el incremento de la temperatura del planeta y eventos climáticos extremos. Además, la Amazonía peruana alberga una enorme diversidad biológica, considerada una de las más altas del mundo. Sin embargo, la pérdida de hábitats está provocando la

disminución de especies y alteraciones en los ecosistemas. La destrucción de estos ambientes también incrementa el riesgo de enfermedades zoonóticas, ya que el contacto entre humanos y animales silvestres se vuelve más frecuente (1)(4). A nivel nacional, el problema se agrava por la ilegalidad. En el Perú, se han detectado más de 24 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal, así como cargamentos valorizados en millones de soles, esto deja claro el impacto económico y ambiental que genera esta actividad. Un caso representativo es el ocurrido en Ucayali, donde se intervino madera ilegal valorizada en más de seis millones de soles, reflejando la alta rentabilidad de esta práctica y su impacto directo en la deforestación del país (6)(7). Esto demuestra que la deforestación no solo es un problema ecológico, sino también social y económico.

A pesar de estos esfuerzos, el **Estado** enfrenta múltiples barreras para frenar esta actividad. Las **Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA)** y el **OSINFOR** operan a menudo con una brecha de información en tiempo real, lo que permite que la madera ilegal sea procesada o movilizada antes de que se ejecute una intervención fiscal efectiva (13). Esta falta de alertas tempranas impide que el Estado ejerza una fiscalización eficiente, resultando en pérdidas económicas y ambientales que afectan directamente la sostenibilidad del país. Por eso, implementar monitoreo acústico se vuelve vital para que las autoridades puedan actuar en tiempos mínimos de respuesta (14).

Asimismo, el modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos ha generado una presión constante sobre los bosques amazónicos. En muchos casos, el crecimiento económico ha sido priorizado sobre la sostenibilidad, lo que ha llevado a la degradación progresiva de los ecosistemas y la pérdida de servicios ambientales esenciales como la regulación del clima y el ciclo del agua (5). La deforestación altera procesos fundamentales como el ciclo del carbono y el equilibrio de los ecosistemas, afectando tanto a la naturaleza como a las poblaciones humanas que dependen de estos recursos para su subsistencia (8).

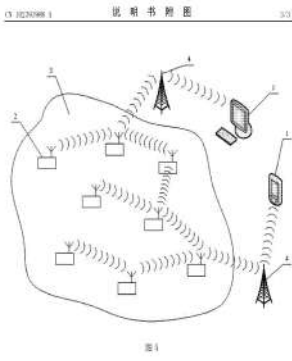
3. Estado de la tecnología

3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial

Resumen:	Imagen
Guardian 3 (G3) es el dispositivo físico de Rainforest Connection que se instala en árboles para monitorear el bosque mediante audio ambiental. Funciona con energía solar, capta sonidos como motosierras, vehículos o actividad humana sospechosa, y los envía a la plataforma de RFCx para que sean analizados con inteligencia artificial. Cuando el sistema identifica un patrón asociado a tala ilegal, puede generar alertas para guardaparques, comunidades o autoridades, permitiendo una respuesta más rápida antes de que la pérdida de bosque sea mayor.	
Link	https://rfcx.org/

Resumen :	Imagen
AudioMoth es un dispositivo acústico de bajo costo que permite grabar sonidos ambientales en bosques y, al integrarse con plataformas como Arbimon, puede ser utilizado para identificar patrones acústicos asociados a actividades humanas como motosierras o presencia previa a la tala. Estos dispositivos se instalan en árboles y permiten monitoreo continuo, siendo una alternativa accesible para detección temprana de actividades ilegales mediante análisis de audio.	
Link	https://www.openacousticdevices.info/audiomoth

3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

Título	Método, dispositivo y sistema de detección de tala ilegal basado en la diferenciación de frecuencias de audio.
Resumen	Imagen
La invención proporciona un método, un dispositivo y un sistema para la detección de tala ilegal basados en la diferenciación de frecuencias de audio. Este método permite identificar actividades de tala ilegal en cualquier momento mediante la simple recolección de sonidos del entorno, presentando una baja complejidad técnica, así como costos reducidos de desarrollo y uso, además de una alta eficiencia en la detección y ejecución. En consecuencia, el dispositivo de detección que emplea este método se caracteriza por su bajo costo de desarrollo, corto tiempo de implementación y alta eficiencia, lo que lo hace adecuado para su producción y desarrollo a nivel industrial. Asimismo, mediante la integración de este dispositivo con funciones de comunicación inalámbrica, se construye un sistema de detección de tala ilegal que permite el monitoreo remoto, la identificación de la ubicación donde ocurre la actividad ilícita y la aplicación de medidas específicas para prevenirla. Este método, dispositivo y sistema basados en la diferenciación de frecuencias de audio logran resolver problemas presentes en tecnologías anteriores, como la dificultad en la detección de la tala ilegal y sus altos costos, mostrando además un amplio potencial de aplicación	
Código	CN102393986A
Link	https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/045861294/publication/CN102393986A?q=CN102393986A

Título	Sistema dinámico de firmas acústicas con fusión de sensores para la tala ilegal en la selva tropical	
Resumen	Las implementaciones de ejemplo descritas en este documento pueden estar dirigidas a detectar una perturbación humana a partir de datos de sensores transmitidos desde uno o más sensores dentro de una red de sensores; procesar la perturbación humana detectada para determinar una probabilidad de un evento de motosierra —por ejemplo, un evento de motosierra leve o intenso— y un tiempo estimado de anticipación para dicho evento de motosierra en un área asociada con uno o más sensores; y determinar, para los sensores vecinos de esos sensores dentro de la red, una probabilidad de cambio de estado hacia la perturbación humana o hacia el evento de motosierra en otras áreas asociadas con los sensores vecinos.	
Código	US20240054154A1	
Link	https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082259630/publication/US2024054154A1?q=US20240054154A1	

Título	Detección de tipo de audio	
Resumen	El procesamiento basado en inteligencia artificial puede utilizarse para clasificar la información de audio recibida de una unidad de entrada de audio. Por ejemplo, se puede recibir información de audio de un micrófono configurado para monitorizar un entorno. Un circuito procesador puede identificar una o más características de la información de audio recibida del micrófono y utilizar un primer algoritmo de aprendizaje automático para analizar dichas características y determinar si la información de audio incluye algún indicio de un evento anómalo en el entorno. En otro ejemplo, el circuito procesador puede utilizar un segundo algoritmo de aprendizaje automático diferente, como un algoritmo de aprendizaje profundo basado en redes neuronales, para analizar las mismas características y clasificar la información de audio como indicativa de un tipo de evento específico en el entorno.	
Código	US2025104698A1	
Link	https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067618015/publication/U	

3.3. Factores comunes en el estado del arte

3.3.1. Artículos científicos

Autor	Cholilurrohman, Indah Sulistiyowati y Arief Wicaksono	Año	2023
Resumen	El estudio presenta sistemas de telemetría basados en tecnología IoT que permiten la recolección y transmisión de datos en tiempo real desde múltiples sensores distribuidos en campo. Estos sistemas utilizan microcontroladores para procesar la información y enviarla a plataformas de monitoreo remoto, facilitando la supervisión continua de variables ambientales en zonas de difícil acceso.		
Imagen			
Aporte	Sincronización eficiente entre captura de datos y transmisión para evitar latencia.		
Limitaciones	El rendimiento del sistema depende de la disponibilidad y calidad de la red, lo que puede generar retrasos o pérdida de información en zonas rurales o con baja conectividad.		
Link	https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jeemecs/article/view/9945/pdf		

Autor	Juan Jose Saldana-Barrios, Edwil Aguilar, Wing Ng y Roderit Orocu	Año	2023
Resumen	El estudio presenta un sistema basado en tecnología IoT que utiliza sensores acústicos para el monitoreo y análisis de sonido en tiempo real. El sistema emplea micrófonos conectados a microcontroladores para capturar señales del entorno, las cuales son procesadas para identificar variaciones en los niveles de ruido y posibles eventos anómalos en el ambiente.		
Imagen			

Aporte	Demuestra la efectividad del uso de sensores acústicos para la detección de eventos en tiempo real, proporcionando señales claras que pueden ser procesadas por microcontroladores para identificar patrones de sonido relevantes.
Limitaciones	La precisión del sistema puede verse afectada por factores ambientales como el viento, la lluvia o ruidos externos, por lo que es necesario implementar protección física y calibración adecuada del sensor.
Link	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10675386/

3.3.2. Tesis de repositorios

Título	Sistema de monitoreo ambiental basado en IoT para zonas rurales tesis PUCP	
Resumen	Una tesis desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Perú propone un sistema de monitoreo ambiental basado en Internet de las Cosas (IoT), orientado a la supervisión de condiciones en zonas de difícil acceso. El sistema emplea sensores conectados a microcontroladores para la recolección de datos en tiempo real, los cuales son transmitidos a una plataforma digital para su visualización y análisis remoto. Este tipo de arquitectura permite el monitoreo continuo de variables ambientales sin intervención directa en campo.	Imagen
Aporte	Permite identificar una arquitectura base de IoT aplicable al sistema YuraGuard, especialmente en la integración de sensores, microcontroladores y comunicación inalámbrica para monitoreo remoto en zonas forestales.	
Link	https://tesis.pucp.edu.pe/items/a42150fb-3ed8-4742-96fc-1b59134b42e8	

Título	Detección de eventos mediante análisis de señales acústicas tesis UNMSM	
Resumen	Una tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos propone un sistema de monitoreo acústico basado en sensores de sonido, enfocado en la detección de eventos ambientales mediante el análisis de señales acústicas. El sistema utiliza micrófonos conectados a microcontroladores para capturar audio del entorno, el cual es procesado mediante técnicas de análisis de frecuencia para identificar patrones asociados a actividad humana o alteraciones en el ambiente.	Imagen
		

Aporte	Sirve como base para el módulo de detección acústica del sistema YuraGuard, validando el uso de sensores de audio y procesamiento de señales para identificar eventos como motosierras o intervención humana.
Link	https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/0ac3503c-710e-424a-a4f8-16cafef3b110

4.Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIA			Páginas: 5
			Edición: Rev. 3
PROYECTO		YURAGUARD	Fecha: 29/04/26
			Revisado:
CLIENTE		UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Elaborado: M.M, A.C, A.V, A.B, X.Q
Fechas (Cambios)	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable:
27/04/26	E	Función Principal: El sistema deberá vigilar un radio acústico objetivo de hasta 100 m en condiciones favorables para reconocer sonidos asociados a tala ilegal, como motosierras, caída de árboles y maquinaria pesada. La detección se realizará mediante captura de audio, análisis de frecuencias con Transformada Rápida de Fourier (FFT) y clasificación con IA entrenada en Edge Impulse. Al confirmar una situación de riesgo, el sistema enviará una alerta a la aplicación móvil con ubicación GPS y estado del evento.	M.M

29/04/26	E	Geometría: El dispositivo deberá colocarse en el tronco de un árbol, preferentemente entre 2,5 m y 3,5 m de altura, con el fin de dificultar su acceso y evitar que personas lo retiren o manipulen, sin causar daño al árbol. La caja no deberá ser muy grande, máximo 25cm x 18cm x 12cm pero sí contar con espacio suficiente para alojar el microcontrolador, batería, regulador, GPS, antena y sensores. Se sujetará mediante correas o abrazaderas.	A.C
29/04/26	E	Cinemática: El sistema deberá tomar pequeñas muestras de audio de 1 a 2 segundos para reconocer patrones de motosierra, voz humana o caída de árboles. El radar detectará presencia cercana humana.. El sensor de vibración detectará cambios de aceleración e inclinación del árbol para identificar vibraciones o movimientos anómalos asociados al corte.	A.B
27/04/26	E	Fuerzas: La estructura de fijación deberá resistir lluvia, humedad, viento, golpes leves de ramas y vibraciones del árbol sin desprenderse. Las correas o abrazaderas deberán sujetar el equipo sin perforar el tronco. El soporte deberá evitar que la vibración normal del ambiente genera lecturas falsas y, a la vez, permitir que el sensor de vibración perciba cambios bruscos cuando el árbol sea intervenido o talado.	X.Q
27/04/26	E	Energía: El sistema deberá funcionar con batería recargable debido a la ubicación del dispositivo en el Amazonas. El proyecto deberá de tener bajo consumo para extender la operación. La autonomía del dispositivo será de un mes aproximadamente.	A.C

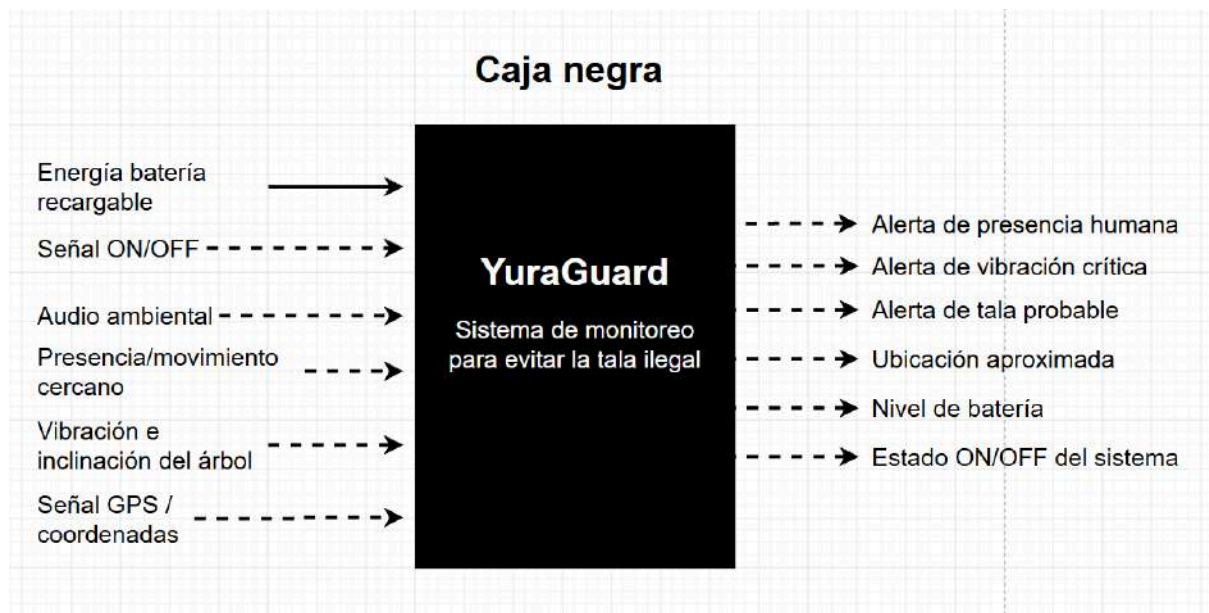
29/04/26	E	Señales (Información): Deberá contar con señales de entrada y salida. Señales de entrada: • Audio ambiental • Presencia/movimiento cercano • Vibración e inclinación del árbol • Coordenadas mediante • Señal ON/OFF Señales de salida: • Alerta de tala probable • Alerta de presencia humana • Alerta de vibración crítica • Ubicación aproximada • Nivel de batería • Estado ON/OFF del sistema	M.M
27/04/26	E	Control: El microcontrolador deberá leer los sensores, analizar el audio, ejecutar la IA y decidir si existe riesgo. La alerta no debe depender de un solo sensor. Se combinará sonido de motosierra, presencia humana, voz o vibración para reducir falsas alarmas causadas por animales, lluvia o ruido natural.	X.Q
29/04/26	E	Electrónico (Hardware): Se usará un microcontrolador con capacidad de TinyLM para el uso de IA. El prototipo incluirá un micrófono para captar audios, un radar para presencia cercana, sensor de vibración e inclinación, dispositivo para localización, batería recargable con BMS, regulador de voltaje y, según disponibilidad, un módulo para comunicación. Las conexiones deberán estar soldadas o aseguradas con conectores resistentes.	A.C, M.M

29/04/26	E	Software: El programa deberá leer el audio, aplicar FFT para obtener los espectros, clasificar con Edge Impulse y revisar los datos del radar, sensor de vibración y GPS. La aplicación móvil deberá mostrar la ubicación, tipo de alerta, nivel de riesgo, batería y estado del dispositivo. Los umbrales podrán ajustarse después de las pruebas.	A.C, M.M
27/04/26	E	Comunicaciones: El sistema deberá enviar alertas a una aplicación móvil o base de datos. Si no hay internet, se recomienda usar LoRa hacia una estación cercana. Bluetooth o Wi-fi se usará solo para configuración o pruebas. Si no hay señal, el sistema guardará los eventos hasta poder enviarlos.	A.C
27/04/26	E	Seguridad: El dispositivo deberá protegerse contra lluvia, humedad, golpes y manipulación no autorizada. La caja deberá tener seguros o tornillos. La instalación no deberá dañar el árbol ni poner en riesgo a personas o animales. La batería deberá tener protección contra sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda.	A.V
29/04/26	E	Ergonomía: El equipo deberá ser fácil de transportar e instalar por una o dos personas. No deberá pesar mucho. La aplicación deberá mostrar rápidamente lo más importante: ubicación, tipo de alerta y nivel de riesgo. El mantenimiento debe ser fácil de entender para usuarios no especializados.	X.Q

27/04/26	E	Fabricación: El prototipo deberá fabricarse con componentes accesibles en Lima o mediante proveedores comunes: microcontrolador, micrófono, radar, sensor de vibración, gps, batería, caja estanca, cables, conectores y módulo de comunicación. La estructura debe permitir ensamblaje manual, reparación rápida y reemplazo independiente de sensores. Se priorizará un diseño modular para facilitar pruebas, escalado y una posible protección de propiedad intelectual	M.M
29/04/26	E	Control de calidad: El sistema deberá probarse en laboratorio. Se evaluará si detecta motosierra, voz humana, presencia humana, vibración del árbol y ubicación. La IA deberá de ser muy cercana a lo exacto.	A.B
29/04/26	E	Montaje: La instalación deberá realizarse en árboles estratégicos cercanos a rutas, bordes de bosque o zonas de riesgo. El micrófono debe quedar protegido de lluvia directa y viento, pero sin obstrucción acústica. El radar deberá apuntar hacia zonas de paso probable, entendiendo que no cubre un radio completo. El GPS deberá ubicarse con la mayor visibilidad posible al cielo; bajo dosel cerrado se aceptará una precisión reducida y se priorizará la ubicación aproximada.	A.V , M.M , A.C
29/04/26	E	Transporte: El equipo deberá trasladarse en una caja rígida o mochila técnica. La batería debe ir protegida contra golpes y cortocircuitos. Deberá incluir correas, batería cargada, manual breve y conectores de repuesto.	A.V

29/04/26	D	Uso: El dispositivo se usará en zonas amazónicas con humedad alta, lluvia frecuente, presencia de animales, vegetación densa y baja conectividad. El alcance real de audio puede disminuir por lluvia, viento, relieve, densidad del bosque y orientación del micrófono. Por ello, los 100 m de escucha de motosierras deben considerarse un alcance objetivo en condiciones favorables y validarse con pruebas. El sistema no reemplaza la vigilancia humana, sino que funciona como alerta temprana.	A.V
29/04/26	E	Mantenimiento: Se debería de limpiar la entrada del micrófono, revisar la batería, los sellos, las correas, la comunicación y los registros. Si aparecen falsas alarmas, se ajustará o actualizará el modelo de IA.	A.V
29/04/26	D	Costos: El prototipo deberá mantenerse accesible para un proyecto universitario. El costo estimado por unidad será de S/ 300 a S/600, según la batería, carcasa y módulo de comunicación. El uso de Edge Impulse en versión gratuita puede ayudar a reducir costos de software durante la etapa de prototipo.	A.V , A.B
27/04/26	E	Plazos: El proyecto dará inicio el día 28 de abril y terminará el 29 de junio.	M.M

5. Estructura de Funciones



5.1. Caja Negra (Black Box)

5.1.1. Entradas

El sistema YuraGuard recibe como entradas la energía proveniente de una batería recargable. Además, recibe una señal ON/OFF para activar o desactivar el monitoreo. Como señales de información, el dispositivo capta audio ambiental, presencia o movimiento cercano, vibración e inclinación del árbol, y coordenadas GPS para ubicar el punto de monitoreo.

5.1.2. Salidas

Como salidas, el sistema genera alertas relacionadas con posibles eventos de riesgo. Entre ellas se encuentran la alerta de presencia humana, la alerta de vibración crítica y la alerta de tala probable. También entrega información de apoyo como la ubicación aproximada del dispositivo, el nivel de batería restante y el estado ON/OFF del sistema.

5.2 Secuencia de Operaciones

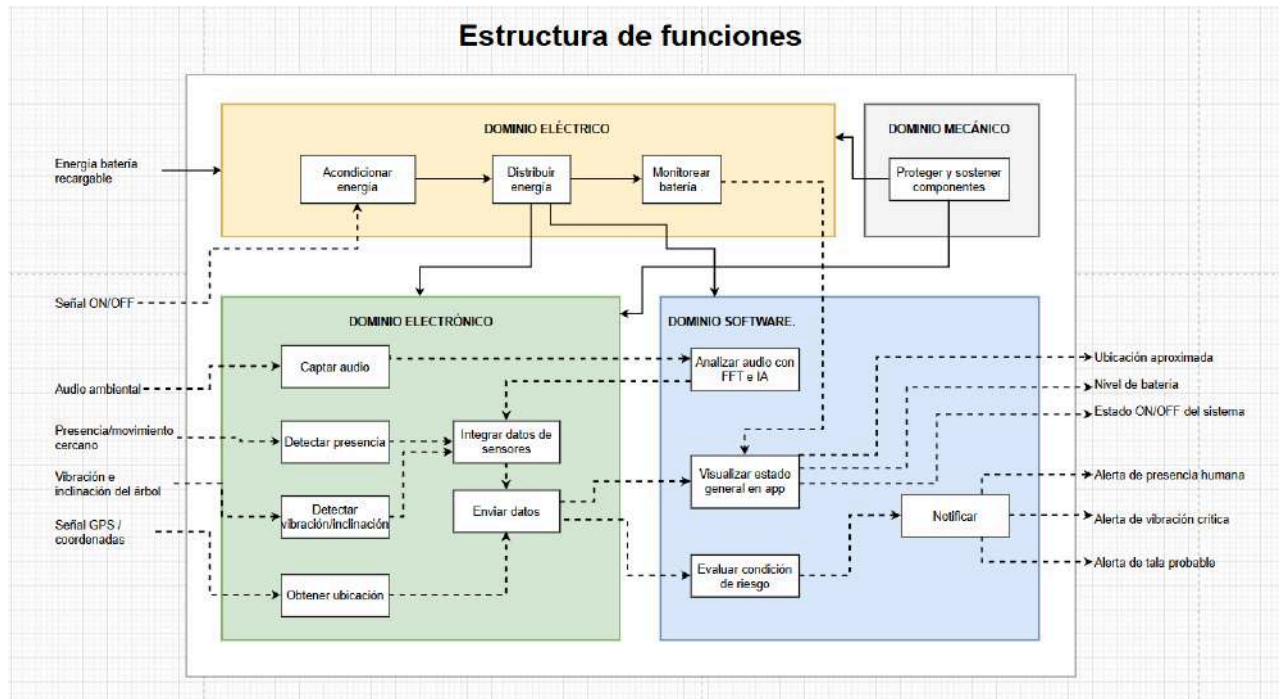
5.2.1. Nivel usuario

A nivel usuario, la persona interactúa con el sistema principalmente mediante la aplicación móvil o plataforma de visualización. Desde allí puede observar el estado general del dispositivo, incluyendo ubicación aproximada, nivel de batería, estado ON/OFF y posibles eventos detectados. En caso de una condición crítica, el usuario recibe una notificación de alerta para tomar acciones de verificación o respuesta.

5.2.2. Nivel dispositivo

A nivel dispositivo, YuraGuard funciona de manera autónoma. Primero recibe energía de la batería, activa los sensores y recopila información del entorno. Luego procesa el audio mediante FFT e IA, detecta presencia cercana con el radar mmWave, registra vibración o inclinación con el MPU6050 y obtiene coordenadas mediante GPS. Finalmente, evalúa el riesgo y transmite los datos o alertas hacia la aplicación.

5.3. Estructura de Funciones



5.3.1. Dominio Electrónico

El dominio electrónico se encarga de captar las señales del entorno mediante los sensores del sistema. En este dominio se recibe el audio ambiental a través del micrófono MAX9814, se detecta la presencia o movimiento cercano mediante el radar mmWave, se registra la vibración e inclinación del árbol con el sensor MPU6050 y se obtiene la ubicación mediante el módulo GPS NEO-6M. Además, los datos captados son integrados y enviados hacia el dominio de software para su visualización, análisis y generación de alertas.

5.3.2. Dominio Mecánico

El dominio mecánico tiene como función proteger y sostener los componentes físicos del dispositivo. Este dominio considera la carcasa, los soportes y los elementos de fijación que permitirán instalar el sistema en un árbol sin afectar su estabilidad ni exponer los componentes electrónicos a golpes, humedad o lluvia. Su propósito es asegurar que el dispositivo pueda mantenerse fijo, protegido y operativo durante su uso en condiciones ambientales propias de la Amazonía.

5.3.3. Dominio Eléctrico

El dominio eléctrico permite alimentar el sistema de forma autónoma. El dispositivo recibe energía de baterías recargables, la cual será acondicionada y distribuida hacia los sensores, el microcontrolador y los módulos de comunicación. También se monitorea el nivel de batería para informar al usuario sobre el estado energético del sistema.

5.3.4. Dominio Software

El dominio de software se encargará de procesar la información recibida desde los sensores y convertirla en datos útiles para el usuario. En este dominio se visualiza el estado general del dispositivo en la aplicación, incluyendo ubicación aproximada, nivel de batería y estado ON/OFF.

Además, el audio captado por el micrófono es analizado mediante FFT, que transforma la señal sonora en un patrón de frecuencias. Este patrón permite observar qué frecuencias predominan en el sonido. Luego, la IA entrenada en Edge Impulse utiliza ese patrón para clasificar el audio como motosierra, maquinaria o ambiente normal. Con esta clasificación, junto con la presencia cercana y la vibración del árbol, el sistema evalúa la condición de riesgo.

Si se identifica una situación crítica, el sistema genera una notificación de alerta.

5.4. Estructura de Funciones Integrada

La estructura de funciones integrada muestra cómo interactúan todos los dominios del sistema YuraGuard.

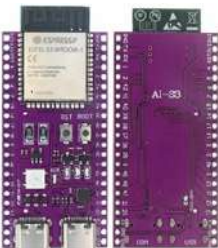
Primero, el dominio de energía alimenta y distribuye energía a los componentes. Luego, el dominio electrónico capta las señales del entorno mediante los sensores. Estas señales se integran y son enviadas al dominio de software, donde se visualizan los datos generales y se evalúa el nivel de riesgo. Finalmente, si se detecta una posible tala ilegal, el sistema notifica al usuario mediante la aplicación. De forma complementaria, el dominio mecánico sostiene y protege los componentes para asegurar el funcionamiento del dispositivo en campo.

6. Concepto de solución por Dominio

En esta sección se detallan las soluciones técnicas seleccionadas para cada uno de los dominios que integran el sistema YuraGuard. Así mismo, se justifica la elección de cada tecnología basándose en su capacidad para cumplir con las múltiples exigencias y resistencia ambiental.

6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico

Funciones (Parámetros)	Solución Parcial 1 (S1)	Solución Parcial 2 (S2)	Solución Parcial 3 (S3)
Captar Sonido	Micrófono analógico MAX9814 	Micrófono I2S INMP441t 	Micrófono MAX4466 
Detectar Presencia	Radar mmWave 	Sensor Infrarrojo (PIR) 	Sensor Ultrasónico 

Detectar Vibración	Acelerómetro MPU6050 	Sensor de vibración SW-420 	Sensor de Vibración SW-18010 
Obtener Ubicación	GPS NEO-6M 	Módulo GNSS Quectel L76 	Ubicación fija programada 
Procesar Datos	ESP32-S3-WROOM-1 	STM32F411 	Raspberry Pi PICO (RP2040) 
Transmitir Señal	MODULO RF DE 2.4 GHZ NRF24L01+PA 	GSM/GPRS(4G) 	Radio - NRF24L01 

6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

Se selecciona la **Solución 1** por ser la configuración más adecuada para el prototipo YuraGuard, ya que integra sensores acústicos, vibracionales, de presencia y localización, junto con un sistema de comunicación inalámbrica de bajo costo y fácil implementación.

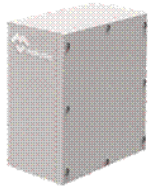
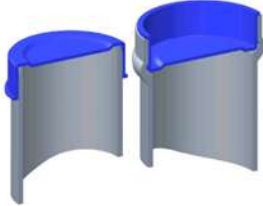
El uso del ESP32-S3 permite realizar procesamiento local de señales, lectura de sensores, comunicación serial con el GPS, adquisición de datos del micrófono y futura ejecución de

modelos TinyML. El micrófono MAX9814 se emplea para captar sonidos ambientales, los cuales podrán analizarse mediante FFT para extraer características frecuenciales. El acelerómetro MPU6050 aporta información vibracional, útil para detectar movimientos o impactos anormales en el árbol. El sensor de presencia DFRobot complementa la detección de actividad cercana.

Para la transmisión de datos trabajará el **NRF24L01+PA+LNA**, debido a que permite implementar una comunicación punto a punto entre el prototipo YuraGuard y una estación receptora externa. Esta estación podrá recibir los datos y posteriormente enviarlos mediante WiFi hacia una aplicación. Esta alternativa resulta más accesible para el prototipo y permite validar la comunicación inalámbrica del sistema.

6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico

Funciones (Parámetros)	Solución Parcial 1 (S1)	Solución Parcial 2 (S2)	Solución Parcial 3 (S3)
Proteger Hardware	Carcasa Impresa 3D 	Caja Estanca IP67 	Tubo de PVC 
Fijar al Árbol	Correa de Nylon con hebilla ajustable 	Abrazadera de fleje ventilado con almohadillas EPDM 	Cuerdas Elásticas 

6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

Se opta por una **carcasa personalizada impresa en 3D tipo estanca**, diseñada en orientación vertical y con dimensiones aproximadas de **160 × 135 × 120 mm**. Esta carcasa permitirá integrar de forma ordenada la PCB principal, las tres baterías 18650, la ventana transparente del sensor de presencia, la visera protectora del micrófono, la antena externa y los puntos de fijación laterales.

Para la fijación al árbol se selecciona una **correa de nylon con hebilla ajustable**, debido a que permite sujetar el dispositivo sin perforar ni dañar la corteza. La carcasa incorporará

cuatro orejas laterales, dos en cada costado, para el paso de dos correas de sujeción. Esta configuración mejora la estabilidad del dispositivo y reduce el riesgo de movimiento o caída.

La carcasa será pintada en **verde oliva mate**, con el objetivo de reducir su visibilidad en el entorno natural y evitar llamar la atención de aves u otros animales.

6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se selecciona la combinación de **carcasa personalizada impresa en 3D tipo estanca y correa de nylon con hebilla ajustable** como concepto óptimo del dominio mecánico. Esta solución permite adaptar la geometría de la carcasa a los componentes reales del sistema, incluyendo la PCB de 9 × 15 cm, el portabaterías de tres celdas 18650, el sensor de presencia, el micrófono, el GPS, la antena y el sistema de fijación al árbol.

A diferencia de una caja comercial cerrada, la carcasa impresa en 3D permite incorporar directamente una ventana transparente para el sensor de presencia, una visera para proteger el micrófono de la lluvia, una abertura superior para la antena y orejas laterales para el paso de correas. Aunque no se plantea como una carcasa IP67 certificada, el diseño se desarrolla bajo criterios de protección frente a lluvia, polvo y humedad, utilizando sellado en las aberturas críticas.

6.3. Matriz morfológica del dominio de energía

Funciones (Parámetros)	Solución Parcial 1 (S1)	Solución Parcial 2 (S2)	Solución Parcial 3 (S3)
Suministrar / almacenar energía	Batería Li-Ion 18650 3.7V 	Batería plana 3.7V 2500mAh 625068 	4 pilas AA Duracell 
Proteger / cargar batería	Porta-baterías 	TC4056A con Step-Up regulable J5019 	Porta batería AAx4 con switch 

Gestionar Voltaje	MT3608 Step-Up y MCP1700 		LM2596 Step-Down ajustado a 5V 
	FZ0430 0–25V + ADC ESP32 	Monitor de corriente/voltaje INA219 por I2C 	MiniVoltímetro DC 3–30V 

6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía

Se selecciona la **Solución 1** del dominio de energía, compuesta por **tres baterías Li-Ion 18650 de 3.7 V y 2200 mAh**, conectadas en paralelo para obtener una capacidad total aproximada de **6600 mAh**. Esta configuración permite mantener el voltaje nominal de 3.7 V y aumentar la autonomía del sistema sin elevar innecesariamente el voltaje de alimentación.

Para alojar las baterías se utilizará un **portabaterías de tres celdas 18650**, ubicado en la parte posterior de la PCB, permitiendo que las baterías sean intercambiables durante mantenimiento. Para la gestión de voltaje se considera el uso de un convertidor DC-DC **Step-Up MT3608** ajustado a 5 V, junto con una línea regulada de 3.3 V para los módulos que lo requieran, especialmente el ESP32-S3, sensores y el módulo NRF24L01+PA+LNA. Además, se recomienda incorporar capacitores de estabilización cerca del NRF24L01 para evitar caídas de tensión durante la transmisión inalámbrica.

En la Solución 2 se plantea una batería plana LiPo de 3.7 V y 2500 mAh, junto con un módulo integrado de carga y elevación de voltaje. Esta alternativa es más compacta, pero ofrece menor capacidad energética y puede ser más delicada mecánicamente dentro de la carcasa.

En la Solución 3 se propone el uso de cuatro pilas AA alcalinas, generando una tensión aproximada de 6 V. Sin embargo, esta alternativa requiere reemplazo periódico de pilas, no es recargable de forma directa y resulta menos conveniente para un sistema de monitoreo prolongado.

6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se selecciona la **Solución 1** porque ofrece el mejor equilibrio entre autonomía, facilidad de reemplazo, seguridad y disponibilidad. Las tres baterías 18650 de 2200 mAh conectadas en paralelo entregan una capacidad total aproximada de **6600 mAh**, adecuada para alimentar el ESP32-S3, sensores y módulo de comunicación durante pruebas de campo.

La autonomía dependerá del consumo promedio del sistema. En operación continua, considerando sensores, GPS, procesamiento y comunicación activa. Sin embargo, mediante estrategias de bajo consumo, como activación por eventos, apagado del GPS cuando no sea necesario y transmisión inalámbrica solo ante alertas, se plantea extender la autonomía del sistema.

6.4. Matriz morfológica del dominio de software

Funciones (Parámetros)	Solución Parcial 1 (S1)	Solución Parcial 2 (S2)	Solución Parcial 3 (S3)
Visualizar datos / Notificar	App Nativa 	Bot de Telegram 	Dashboard Web 

6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de software

El sistema se comunicará con una App Nativa (Android/IOS) encargada de recibir las notificaciones push de alerta y representar la ubicación exacta del evento en un mapa interactivo.

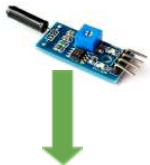
6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

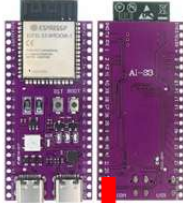
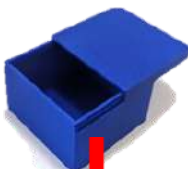
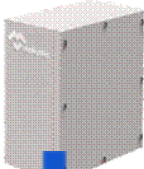
Se selecciona el desarrollo de una App Nativa Frente a bots de mensajería (S2) debido a su capacidad para gestionar mapas offline y niveles de alerta personalizados.

6.5. Matriz morfológica Integrada

Dominios	Funciones (Parámetros)	Solución Parcial 1 (S1)	Solución Parcial 2 (S2)	Solución Parcial 3 (S3)

ELÉCTRICO	Suministrar / almacenar energía	Batería Li-Ion 18650 3.7V  	Batería plana 3.7V 2500mAh 625068  	4 pilas AA Duracell  
	Proteger / cargar batería	Porta-baterías  	TC4056A con Step-Up regulable J5019 	Porta batería AAx4 con switch  
	Gestionar Voltaje	MT3608 Step-Up y MCP1700   		LM2596 Step-Down ajustado a 5V  
	Monitoreo de batería	FZ0430 0-25V + ADC ESP32  	Monitor de corriente/voltaje INA219 por I2C  	MiniVoltímetro o DC 3-30V  

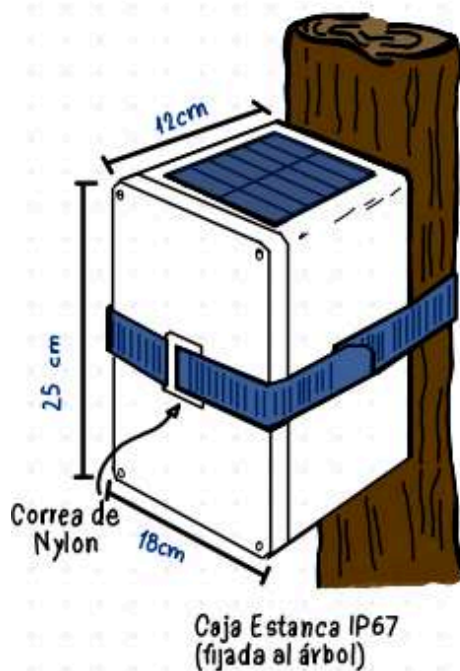
ELECTRÓNICO	Captar Sonido	Micrófono analógico MAX9814I 	Micrófono I2S INMP441 	Micrófono MAX4466 
	Detectar Presencia	Radar mmWave 	Sensor Infrarrojo (PIR) 	Sensor Ultrasónico 
	Detectar Vibración	Acelerómetro MPU6050 	Sensor de Vibración SW-420 	Sensor de Vibración SW-18010 
	Obtener Ubicación	GPS NEO-6M 	Módulo GNSS Quectel L76 	Ubicación Fija Preprogramada 

	Procesar Datos	ESP32-S3-W ROOM-1  	STM32F411  	Raspberry Pi PICO (RP2040)  
	Transmitir Señal	MODULO RF DE 2.4 GHZ NRF24L01+PA  	GSM/GPRS(4G)  	Radio - NRF24L01  
SOFTWARE	Visualizar datos/ Notificar	App Nativa  	Bot de Telegram  	Dashboard Web  
MECÁNICO	Proteger Hardware	Carcasa Impresa 3D  	Caja Estanca IP67  	Tubo de PVC  

	Fijar al Árbol	Correa de Nylon con hebilla ajustable 	Abrazadera de fleje ventilado con almohadillas EPDM 	Cuerdas Elásticas 
--	-----------------------	--	---	--

7. Bocetos de los 3 conceptos de solución

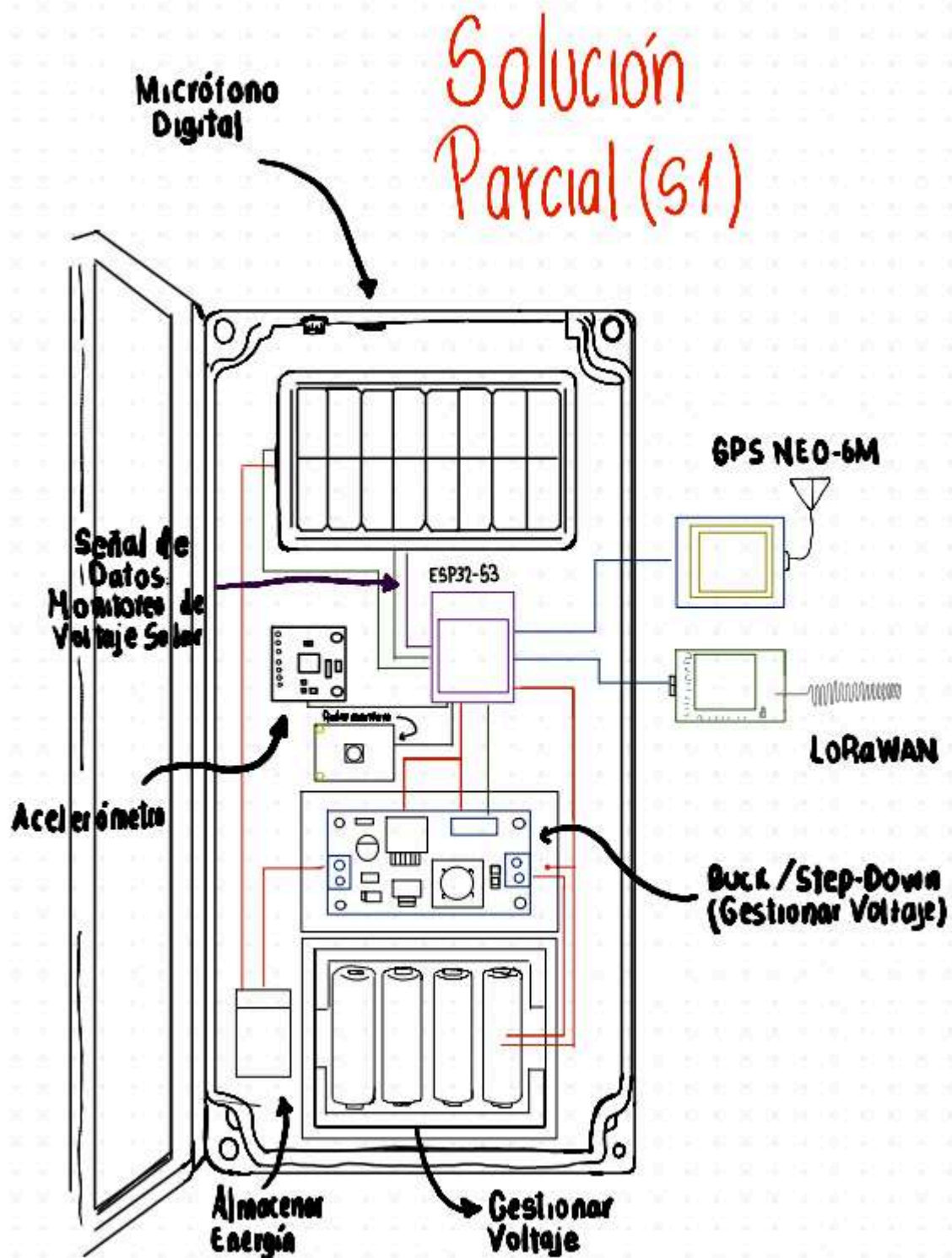
7.1. Boceto del Concepto de solución 1



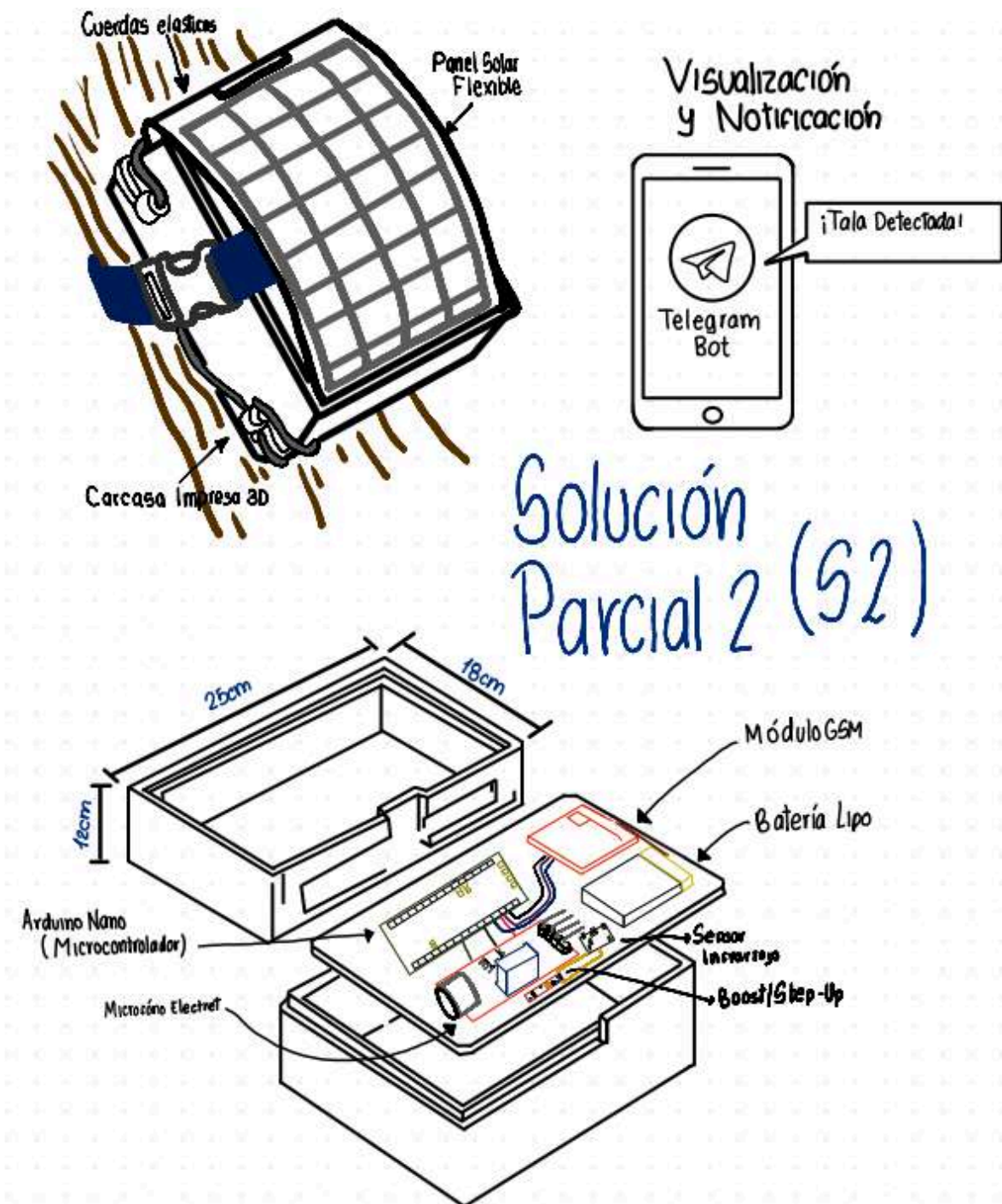
Solución
Parcial (S1)

BOCETO: VISUALIZACIÓN DE DATOS (SOFTWARE)

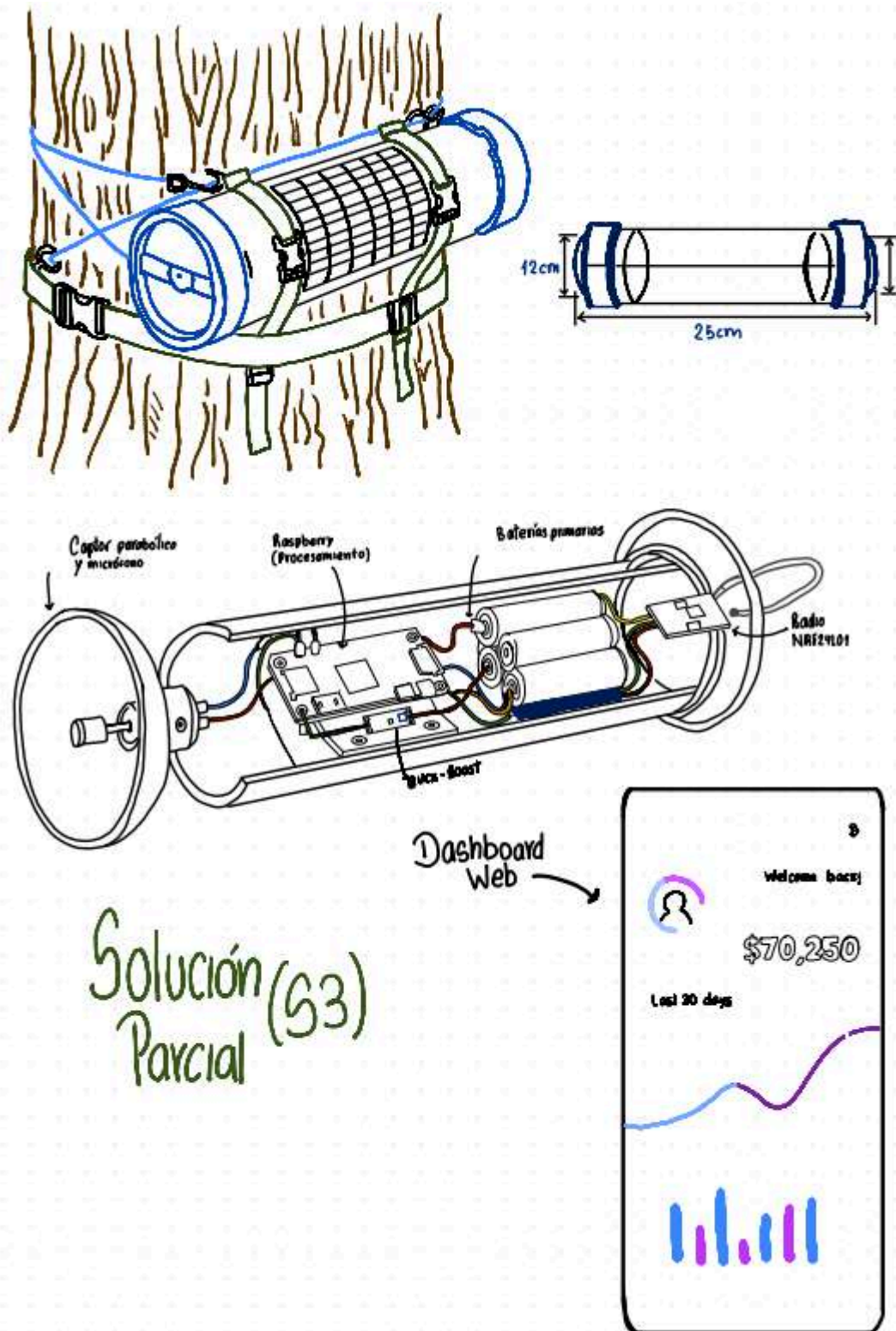




7.2. Boceto del Concepto de solución 2



7.3. Boceto del Concepto de solución 3



8. Evaluación de Matriz de Pugh

EVALUACIÓN DE SOLUCIONES		MATRIZ DE PUGH	
Comparación de alternativas para la detección de tala ilegal			
CRITERIO	SOLUCION 1	SOLUCION 2	SOLUCION 3
Consumo de energía	2	2	3
Autonomía	3	2	2
Detección de tala	3	2	2
Presencia humana	2	2	1
Vibración	3	1	2
Precisión	3	2	1
velocidad de respuesta	3	2	2
Alcance de comunicación	3	2	1
Robustez en entorno forestal	3	2	2
Facilidad de instalación	2	3	2
Costo	1	2	3
TOTAL	29	23	21

8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Para comparar los tres conceptos de solución, se definieron criterios basados en las funciones del sistema y en lo que realmente afecta su desempeño en campo. Estos criterios salen de la matriz morfológica, especialmente de los dominios de sensores, energía, comunicación y estructura.

Los criterios considerados fueron:

- **Detección de tala:** qué tan bien el sistema identifica sonidos de motosierra u otras herramientas.
- **Presencia humana:** capacidad de detectar si hay personas cerca del árbol.
- **Vibración:** capacidad de detectar movimientos o inclinaciones del árbol.
- **Precisión:** qué tan confiable es el sistema al combinar señales y evitar falsas alarmas.
- **Velocidad de respuesta:** tiempo que tarda el sistema en detectar un evento y enviar la alerta.
- **Alcance de comunicación:** qué tan lejos puede enviar la información (importante en zonas sin cobertura).
- **Consumo de energía:** cuánta energía necesita el sistema para funcionar.
- **Autonomía:** cuánto tiempo puede operar sin mantenimiento o recarga.
- **Facilidad de instalación:** qué tan fácil es colocar el dispositivo en el árbol.
- **Robustez en entorno forestal:** qué tan bien resiste la lluvia, humedad y golpes.
- **Costo de implementación:** costo total de componentes y despliegue.

Estos criterios permiten evaluar tanto el rendimiento técnico como la viabilidad del sistema en condiciones reales.

8.2. Justificación de asignación de puntajes

Para evaluar los conceptos se usó una escala de 1 a 3, donde 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto. Los puntajes se asignan comparando directamente las características de cada solución según los componentes que utilizan.

8.2.1. Concepto de Solución 1

Este concepto obtiene puntajes altos porque combina varios sensores: micrófono MAX9814, radar mmWave y acelerómetro MPU6050. Esto permite validar un evento con más de una señal (sonido, vibración y presencia), lo que mejora bastante la precisión.

También destaca en velocidad de respuesta porque procesa los datos directamente en el ESP32-S3, sin depender completamente de un servidor externo.

En comunicación, el uso de LoRaWAN le da ventaja porque tiene mayor alcance y funciona mejor en zonas sin señal celular. Aunque por temas de rapidez y prueba, se utilizará NRF24L01.

Además, la carcasa tipo IP67 le da mayor protección frente a lluvia y humedad.

La desventaja principal es el costo, ya que integra más componentes que los otros conceptos.

8.2.2. Concepto de Solución 2

Este concepto tiene un desempeño medio. Utiliza micrófono y sensor PIR, lo que le permite detectar sonido y movimiento, pero al no incluir sensor de vibración pierde una fuente importante de información.

Su precisión es menor porque no puede validar eventos con múltiples variables como el concepto 1.

En comunicación, depende de GSM, lo que puede ser un problema en zonas sin cobertura.

Su punto fuerte es la instalación, ya que al ser pequeño y ligero se puede colocar fácilmente y pasar desapercibido.

El costo es moderado porque usa menos componentes.

8.2.3. Concepto de Solución 3

Este concepto prioriza el bajo costo, utilizando componentes más simples y accesibles. Esto permite desplegar varios dispositivos en diferentes zonas.

Sin embargo, su capacidad de detección es más limitada. No incluye detección de presencia humana y su precisión es menor porque no combina múltiples sensores.

Además, el uso de NRF24L01 reduce el alcance de comunicación en comparación con LoRa.

Aunque consume poca energía, su funcionalidad es más básica, por lo que el rendimiento general es menor..

8.3. Concepto de Solución Óptimo

Luego de evaluar los tres conceptos, el Concepto 1 obtiene el mayor puntaje total. Esto se debe a que cumple mejor con los criterios más importantes, como precisión, detección y alcance de comunicación.

Aunque tiene un mayor costo, ofrece un mejor desempeño en condiciones reales de uso, especialmente en entornos forestales donde la confiabilidad es clave.

Por ello, se selecciona como la solución óptima para el desarrollo del sistema YuraGuard.

9. Referencias Bibliográficas

Introducción y problemática

1. Moran M. ODS15: Bosques, desertificación y diversidad biológica [Internet]. Desarrollo Sostenible. 26 de enero de 2024 [citado el 14 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/>
2. Weisse M, Goldman E, Carter S. ¿Cuánto bosque se perdió en 2022? [Internet]. Global Forest Review; 2023 [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://gfr.wri.org/es/global-tree-cover-loss-data-2022>
3. Global Forest Watch. Peru Deforestation Rates & Statistics [Internet]. Washington, D.C.: Global Forest Watch; s. f. [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/PER/>
4. Nunez C. Why deforestation matters—and what we can do to stop it [Internet]. National Geographic; 2025 [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/deforestation>
5. Quispe Alí KE. Deforestación en la Amazonía: el costo ambiental de un desarrollo sin control [Internet]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Clima de Cambios; 2025 [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/deforestacion-en-la-amazonia-el-costo-ambiental-de-un-desarrollo-sin-control/>
6. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. OSINFOR identificó más de 24 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal mediante inteligencia artificial en el monitoreo satelital [Internet]. Lima: OSINFOR; 2025 [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/osinfor/noticias/1191654-osinfor-identifico-mas-de-24-mil-metros-cubicos-de-madera-de-origen-ilegal-mediante-inteligencia-artificial-en-el-monitoreo-satelital>
7. Ministerio del Interior. Ucayali: Intervienen madera valorizada en más de seis millones de soles [Internet]. Lima: Ministerio del Interior; 2023 [citado 19 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/828157-ucayali-intervienen-madera-valorizada-en-mas-de-seis-millones-de-soles>

8. La Barreda Noa SD. Deforestación en la región amazónica del Perú: situación y perspectivas. M+Rev Electrón Medioambiente [Internet]. 2021 [citado el 27 de abril de 2026];22(2):20–39. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8488495>
9. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Plan Estratégico Institucional 2025-2030 [Internet]. Lima: SERFOR; 2025 [citado el 13 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.serfor.gob.pe/archivos/transparencia/PEI%202025-2030%20SERFOR.pdf>
10. Ministerio del Ambiente. Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 [Internet]. Lima: MINAM; 2024 [citado el 13 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minam/campa%C3%B1as/3305-estrategia-nacional-ante-el-cambio-climatico-al-2050>
11. MAAP N.º 139. La tala ilegal en la Amazonía peruana – un nuevo caso emblemático [Internet]. MAAP; 2021 [citado el 13 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.maaprogram.org/es/tala-ilegal-peru-wtf/>
12. Global Forest Watch (GFW). Peru Deforestation Rates & Statistics [Internet]. Washington, D.C.: World Resources Institute; 2026 [citado el 13 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/PER/>
13. Ministerio Público del Perú. Fiscalías especializadas logran condenas contra delitos ambientales [Internet]. Lima: Plataforma del Estado Peruano; 2025 [citado el 13 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/1324529-fiscalias-especializadas-logran-sentencias-en-todo-el-pais>
14. OSINFOR. OSINFOR identificó madera de origen ilegal mediante inteligencia artificial [Internet]. Lima: OSINFOR; 2025 [citado el 13 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/osinfor/noticias/1191654-osinfor-identifico-madera-ilegal-con-inteligencia-artificial>

Productos comerciales:

1. Rainforest Connection (RFCx) [Internet]. Rfcx.org. [citado el 4 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://rfcx.org/>
2. Open acoustic devices [Internet]. openacousticdevices. [citado el 4 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.openacousticdevices.info/audiomoth>

Patentes:

1. Hu X, Tang Y, Mo B, Wang Y, Xiong L, Han P, et al. Illegal lumbering detection method, device and system based on audio frequency distinguishing. Patent. CN102393986A, 2012.
2. [us] WUJ, [us] DMA, [us] A-U-AF, [us] LW, [us] SW. DYNAMIC ACOUSTIC SIGNATURE SYSTEM WITH SENSOR FUSION FOR ILLEGAL LOGGING IN RAINFOREST. US Patent. 2025104698A1, 2024.
3. [us] KK, [us] GC, [us] NV. AUDIO TYPE DETECTION. US Patent. 2025104698A1, 2025.

Artículos:

1. Cholilurrohmana, Sulistiyowatia I, Wicaksono A. System Telemetry for Mobile Devices Using the GPS Neo-6M and DHT11 Modules A Case Study by IMEI Team. 2023 [citado el 4 de mayo de 2026]; Disponible en:
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jeemecs/article/view/9945/pdf>
2. Saldana-Barrios JJ, Aguilar E, Ng W, Orocu R. Designing an IoT-Based System for Monitoring Noise Levels in the Computer Science Faculty and Library of the Technological University of Panama. 2023; Disponible en:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10675386/pdf/sensors-23-09083.pdf>

Tesis:

1. Huayap M, de Jesús DG. Implementación de un sistema de monitoreo eléctrico y fluvial basado en tecnología GSM para una mini central hidroeléctrica [Internet]. Pontificia Universidad Católica del Perú; 2018. Disponible en:
<https://tesis.pucp.edu.pe/items/a42150fb-3ed8-4742-96fc-1b59134b42e>
2. Dora CP. Uso de una red de sensores inalámbricos con hardware y software libre que monitoriza variables ambientales [Internet]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2016. Disponible en:
<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/0ac3503c-710e-424a-a4f8-16cafef3b110>